

第二回 力与运动、刚体的平衡 课后复习

旅人教育 物理科/教研组 刘可惟

1 第一回 作业 1-3 讲解

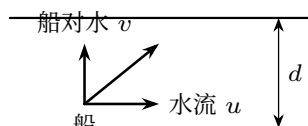
作业 1 渡河问题

设河宽为 d ，水流速度为 u ，船相对水的速率为 v ($v > u$)。从岸上看，船的速度等于船相对水的速度与水流速度的矢量和。其中水流速度指水相对河岸的速度；速度有方向，不能只把大小相加。

(1) 船头垂直河岸

过河方向的速度分量为 v ，因此

$$t_1 = \frac{d}{v}, \quad x = ut_1 = \frac{ud}{v}.$$



(2) 到达正对岸

船头必须向上游偏，使沿河分量抵消水流：

$$v \sin \phi = u.$$

过河方向的速度分量为 $v \cos \phi = \sqrt{v^2 - u^2}$ ，故

$$t_2 = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}, \quad \frac{t_2}{t_1} = \frac{v}{\sqrt{v^2 - u^2}} > 1.$$

到正对岸时，实际航迹垂直河岸，但所需时间比船头垂直河岸时长。

作业 2 最高点恰好位于平台边缘的斜抛运动

小球从 O 以初速度 v_0 、仰角 θ 投出，最高点为 $P(L, H)$ 。

最高点的竖直速度为 0：

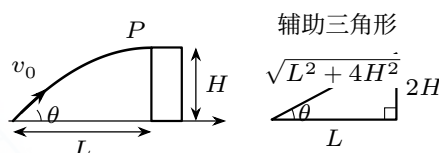
$$0 = v_0 \sin \theta - gt \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

于是

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}, \quad L = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}.$$

两式相除：

$$\tan \theta = \frac{2H}{L}.$$



由 $\tan \theta = 2H/L$ ，辅助三角形的邻边为 L 、对边为 $2H$ ，斜边为 $\sqrt{L^2 + 4H^2}$ 。因此

$$\sin \theta = \frac{2H}{\sqrt{L^2 + 4H^2}}, \quad \sin^2 \theta = \frac{4H^2}{L^2 + 4H^2}.$$

代入 $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$ ：

$$v_0 = \sqrt{\frac{g(L^2 + 4H^2)}{2H}}.$$

作业 3 以相同速率按 θ 和 $90^\circ - \theta$ 发射

A 以仰角 θ 、B 以仰角 $90^\circ - \theta$ 发射，初速度均为 v_0 ，落回同一水平面。

水平射程

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}.$$

因为 $\sin(180^\circ - 2\theta) = \sin 2\theta$ ，所以

$$R_A = R_B.$$

飞行时间为

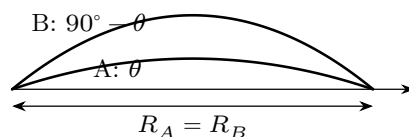
$$T_A = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad T_B = \frac{2v_0 \cos \theta}{g},$$

最高点高度为

$$H_A = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}, \quad H_B = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{2g}.$$

所以

$$\frac{T_B}{T_A} = \frac{1}{\tan \theta}, \quad \frac{H_B}{H_A} = \frac{1}{\tan^2 \theta}.$$



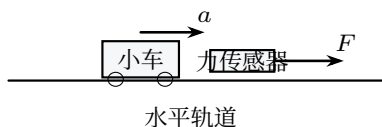
互余的两个发射角射程相同，但飞行时间和最高点高度一般不同。

2 作业 4 用图像验证牛顿第二定律

作业 4 实验：力、质量与加速度的关系

题目

用水平轨道上的小车研究力、质量和加速度之间的关系。实验 A 中保持运动部分的总质量 $m = 0.50 \text{ kg}$ 不变，改变拉力 F ；实验 B 中保持拉力 $F = 0.60 \text{ N}$ 不变，改变总质量 m 。测得数据如下。



实验中一次只改变一个量。加速度可由速度 - 时间图的斜率求得。

实验 A: $m = 0.50 \text{ kg}$				
$F [\text{N}]$	0.20	0.40	0.60	0.80
$a [\text{m/s}^2]$	0.38	0.78	1.18	1.58

实验 B: $F = 0.60 \text{ N}$				
$m [\text{kg}]$	0.30	0.40	0.50	0.60
$a [\text{m/s}^2]$	1.96	1.48	1.18	0.98

- (1) 把实验 A 的数据描在 $a - F$ 图上并画近似直线。结合 $F = ma$ ，说明直线斜率表示什么。
- (2) 对实验 B，把横轴改为 $1/m$ ，画 $a - 1/m$ 图并画近似直线。说明直线斜率表示什么。
- (3) 由实验 A 的图估计质量，并与设定值 0.50 kg 比较。
- (4) 由实验 B 的图估计拉力，并与设定值 0.60 N 比较。
- (5) 写出一个测量值与理想关系不完全一致的原因。

解答

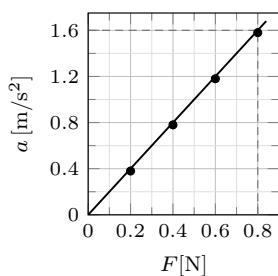
(1) $a - F$ 图

质量 m 一定时，

$$a = \frac{1}{m} F.$$

因此 a 与 F 成正比，图像应接近通过原点的直线。横轴是 F 、纵轴是 a ，所以斜率表示

$$\frac{\Delta a}{\Delta F} = \frac{1}{m}.$$



(2) $a - 1/m$ 图

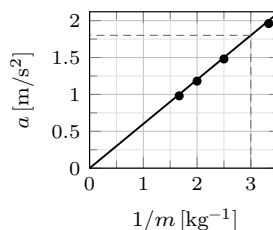
拉力 F 一定时，

$$a = \frac{F}{m} = F \left(\frac{1}{m} \right).$$

因此把横轴改为 $1/m$ 后， a 与 $1/m$ 成正比。直线斜率表示

$$\frac{\Delta a}{\Delta(1/m)} = F.$$

$m [\text{kg}]$	0.30	0.40	0.50	0.60
$1/m [\text{kg}^{-1}]$	3.33	2.50	2.00	1.67



(3) 由实验 A 估计质量

近似直线已经画好后，可在直线上选两个相距较远、读数方便的点。这里从图上可取原点和 $(F, a) = (0.80 \text{ N}, 1.6 \text{ m/s}^2)$ 。于是斜率约为

$$\frac{1.6}{0.80} = 2.0 \text{ kg}^{-1}.$$

由 $1/m = 2.0 \text{ kg}^{-1}$,

$$m = 0.50 \text{ kg}.$$

(4) 由实验 B 估计拉力

同样从近似直线上取相距较远、容易读数的点。例如原点和 $(1/m, a) = (3.0 \text{ kg}^{-1}, 1.8 \text{ m/s}^2)$ ，斜率约为

$$\frac{1.8}{3.0} = 0.60 \text{ N}.$$

因此

$$F = 0.60 \text{ N}.$$

(5) 误差

例如装置中存在未计入的摩擦时，实际使小车加速的合力会略小于传感器测得的拉力，可写成

$$F - f = ma.$$

读数分辨率、传感器的波动等也会使测量点偏离理想关系。

共通考试中这类问题最终是从选项中判断，所以斜率读到能区分选项的程度即可。这里读出 2.0 kg^{-1} 左右和 0.60 N 左右已经足够，没有必要为了最后一位小数反复拟合。要注意的是：斜率取近似直线上的点，不是机械地取第一组和最后一组实验数据。另外，横纵轴交换后斜率的物理意义也会改变，读图时一定要先看坐标轴。

3 作业 5 斜抛运动与斜面

作业 5 前方有与投射角相同倾角的斜面的斜抛运动

题目

从水平地面上的点 O 以速率 v_0 、仰角 θ 投出小球。距 O 水平距离为 d 的点 A 起，有一斜面以同样的角 θ 向右上方延伸。忽略空气阻力，重力加速度大小为 g 。

1. 求小球到达包含该斜面的直线时的时间 t_0 。
2. 求从 O 到交点的水平距离 L 。
3. 实际斜面只存在于 $x \geq d$ 。求能碰到实际斜面时 v_0 的条件，并说明等号成立时交点的位置。

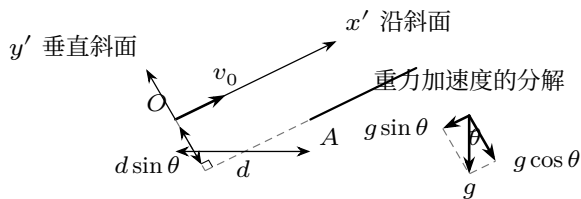
解法 1 沿斜面方向建立 x', y' 轴

取 x' 轴平行斜面、 y' 轴垂直斜面。因为初速度方向与斜面平行，

$$v_{0x'} = v_0, \quad v_{0y'} = 0.$$

重力加速度分解为

$$a_{x'} = -g \sin \theta, \quad a_{y'} = -g \cos \theta.$$



斜面向左延长后，整条直线的 y' 坐标为 $-d \sin \theta$ 。因此

$$-d \sin \theta = \frac{1}{2}(-g \cos \theta)t^2,$$

$$t = \sqrt{\frac{2d \tan \theta}{g}}.$$

题目问水平距离，故

$$L = v_0 \cos \theta t = v_0 \sqrt{\frac{d \sin 2\theta}{g}}.$$

实际斜面从 A 点开始，所以两种解法最后都要检查

$$L \geq d \implies v_0 \geq \sqrt{\frac{gd}{\sin 2\theta}}.$$

等号成立时 $L = d$ ，交点正好是 A 。

4 有空气阻力的竖直下落

若空气阻力大小满足 $f = kv$ ，且物体正在向下运动，空气阻力方向向上。取竖直向下为正方向，

$$ma = mg - kv.$$

刚释放

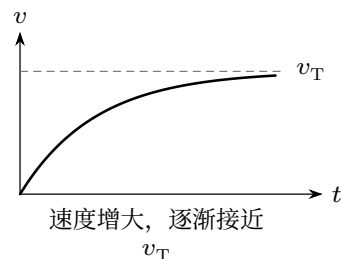
 $v = 0$
 空气阻力 = 0

下落中

 $0 < kv < mg$
 加速下落

终端速度

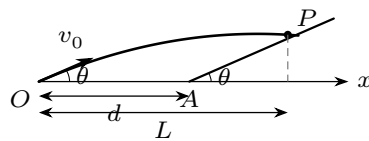
 $kv = mg$
 匀速



终端状态下合力为 0:

$$mg - kv_T = 0 \implies v_T = \frac{mg}{k}.$$

随着速度增大，空气阻力 kv 增大，因此合力 $mg - kv$ 逐渐减小，加速度也逐渐减小。速度 v 是逐渐接近终端速度 v_T 的，并不是在某一时刻突然变成终端速度。



解法 2 直接求两条轨迹的交点

以水平向右为 x 轴、竖直向上为 y 轴。由

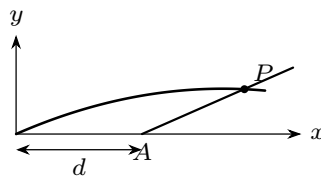
$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

消去 t ，小球轨迹为

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

斜面所在直线为

$$y = (x - d) \tan \theta.$$



交点处两式相等:

$$x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta} = (x - d) \tan \theta.$$

取 $x > 0$ 的交点，

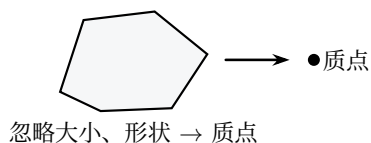
$$x = L = v_0 \sqrt{\frac{d \sin 2\theta}{g}}.$$

再用 $t = L/(v_0 \cos \theta)$ ，即可得到与左边相同的 t_0 。

4 刚体的平衡

质点与刚体

质点模型 当物体的大小和形状不会影响结果时，把物体看成一个有质量的点，只研究位置和运动。

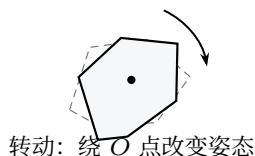
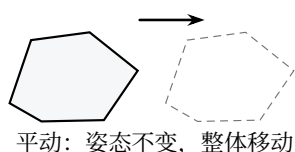


刚体模型 当大小、形状和力的作用位置会影响结果时保留这些信息，并理想化地认为物体不发生形变。



平动与转动

平动：刚体上各点在同一时间内位移相同，整体移动而姿态不变。**转动**：刚体绕某点或某轴改变姿态；实际运动也可以同时包含二者。

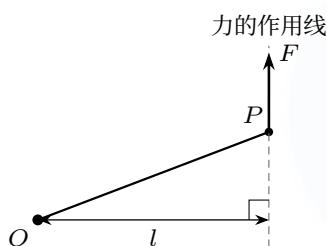


力矩与力的作用线

力矩表示力使物体绕某点转动的作用效果。**力的作用线**是沿力的方向、通过作用点的直线。力矩的大小为

$$M = Fl$$

其中 l 是点 O 到力的作用线的垂直距离，称为力臂。

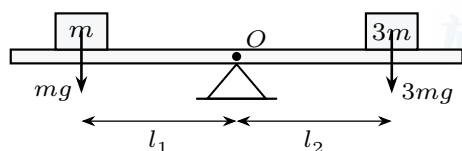


若作用线通过 O ，则 $l = 0$ ，这个力对 O 的力矩为 0。
平面内的刚体要保持静止，需要同时满足

$$\text{水平合力} = 0, \quad \text{竖直合力} = 0,$$

$$\text{顺时针力矩} = \text{逆时针力矩}.$$

课上例题 1 杠杆的平衡 (忽略杆的质量)



以支点 O 为参考点列力矩。支点支持力通过 O ，力矩为 0；因此只需比较两侧重力的力矩：

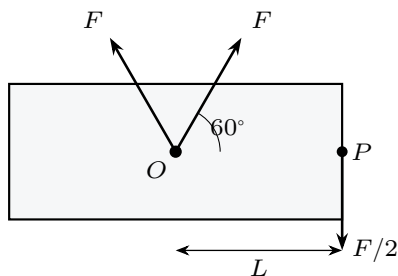
$$mgl_1 = 3mgl_2 \Rightarrow \underline{l_1 : l_2 = 3 : 1}.$$

刚体上力的合成

判断两个力系是否等效，要比较合力的大小与方向以及对同一参考点的力矩。

课上例题 2 将 3 个力等效为 1 个合力

长方形薄板中心为 O ，右边中点为 P ， $OP = L$ 。两个大小均为 F 的力，其作用线都通过 O ，方向与 OP 分别成 60° 、 120° ； P 点另受竖直向下的 $F/2$ 。判断等效合力的作用位置和方向。

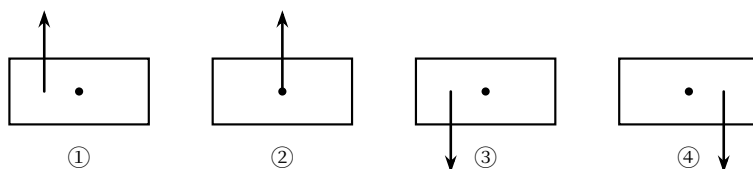


先求合力。两个 F 的水平分量抵消，竖直分量相加：

$$R = 2F \sin 60^\circ - \frac{F}{2} = \left(\sqrt{3} - \frac{1}{2} \right) F > 0,$$

所以合力方向为竖直向上。

再看对 O 点的力矩。两个 F 的作用线经过 O ，力矩都是 0；只有 P 点的 $F/2$ 产生顺时针力矩。所以等效合力应在 O 的左侧向上。

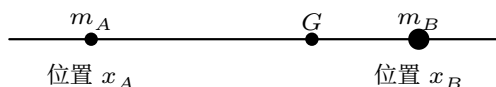


答：① 同向平行力的合成满足 $R = F_1 + F_2$ ，且 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 。

5 重心

用加权平均求重心

先把物体分成几个简单部分，并找出各部分的重心。整体重心的位置就是这些位置的**质量加权平均**：质量越大的部分，占的权重越大。



若两部分质量分别为 m_A, m_B ，各自重心的位置为 x_A, x_B ，则

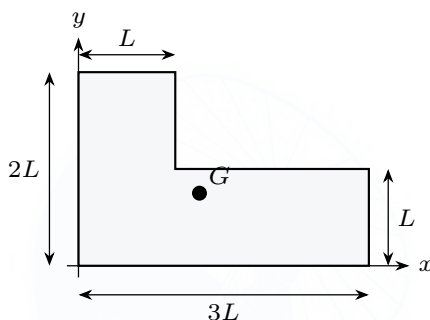
$$x_G = \frac{m_A x_A + m_B x_B}{m_A + m_B}.$$

质量越大的部分权重越大，因此整体重心更靠近它。若 $m_A = m_B$ ，才成为普通平均数 $x_G = (x_A + x_B)/2$ 。

对于材质、厚度均匀的薄板，质量与面积成正比，因此可直接用**面积作权重**。下面三种算法只是分法不同，使用的都是同一个加权平均关系。

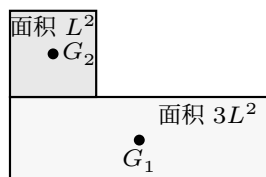
5.1 L形薄板的重心：3种求法

下图由 $3L \times 2L$ 的长方形去掉右上角 $2L \times L$ 的部分得到。总面积为 $4L^2$ ，左下角取为坐标原点。



方法1 分成两个简单图形

分成下方 $3L \times L$ 和左上方 $L \times L$ 两部分。



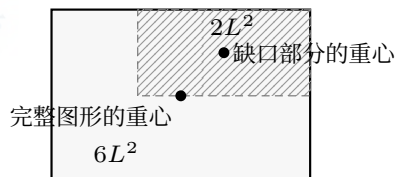
下方长方形的重心为 $G_1(\frac{3L}{2}, \frac{L}{2})$ ，左上正方形的重心为 $G_2(\frac{L}{2}, \frac{3L}{2})$ 。按面积加权：

$$x_G = \frac{3 \cdot \frac{3L}{2} + 1 \cdot \frac{L}{2}}{4} = \frac{5L}{4},$$

$$y_G = \frac{3 \cdot \frac{L}{2} + 1 \cdot \frac{3L}{2}}{4} = \frac{3L}{4}.$$

方法2 把缺口补回去

把缺口补回：L形板 + 缺口 = 完整长方形。



完整长方形重心为 $(\frac{3L}{2}, L)$ ，缺口重心为 $(2L, \frac{3L}{2})$ 。所以

$$4L^2 x_G + 2L^2 (2L) = 6L^2 \left(\frac{3L}{2} \right),$$

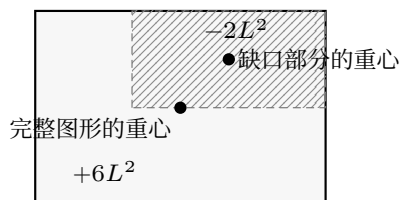
$$4L^2 y_G + 2L^2 \left(\frac{3L}{2} \right) = 6L^2 (L),$$

得到

$$x_G = \frac{5L}{4}, \quad y_G = \frac{3L}{4}.$$

方法3 把缺口看作负面积

把完整长方形记作正面积，把挖去的部分记作负面积，再直接做同一个“面积加权平均”。



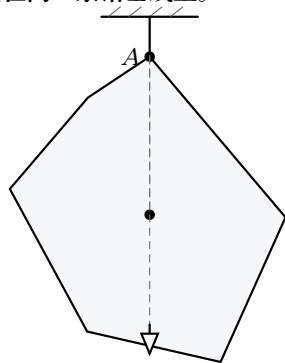
$$x_G = \frac{6 \cdot \frac{3L}{2} - 2 \cdot 2L}{6 - 2} = \frac{5L}{4},$$

$$y_G = \frac{6 \cdot L - 2 \cdot \frac{3L}{2}}{6 - 2} = \frac{3L}{4}.$$

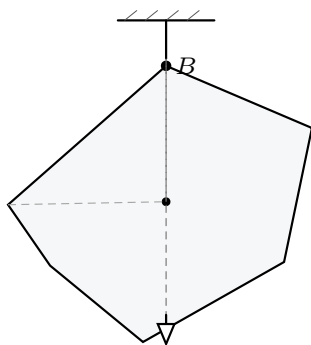
这里的负号只表示“从完整图形中扣去这块面积”。

6 两次悬挂求重心

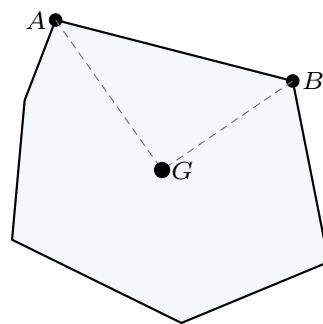
薄板从一点悬挂并静止后，只受悬线张力和重力。两个力要使薄板静止，必须大小相等、方向相反且作用线重合。因此悬挂点与重心一定在同一条铅垂线上。



(1) 从 A 点悬挂，在板上画出铅垂线。

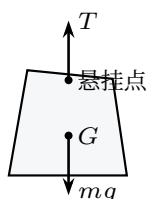


(2) 从 B 点悬挂，再在板上画出一条铅垂线。



(3) 两条铅垂线的交点就是重心 G。

一点悬挂时的受力



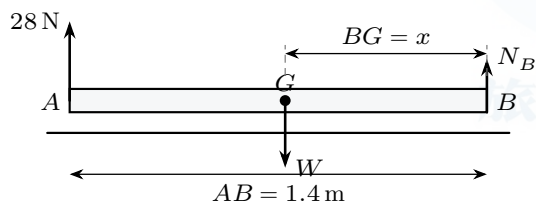
$T = mg$ ，并且 T 与 mg 的作用线重合，因此重心一定在悬挂点正下方的铅垂线上。换另一个悬挂点重复一次，两条线的交点就是重心。

课上例题 3 从两端抬起求重心

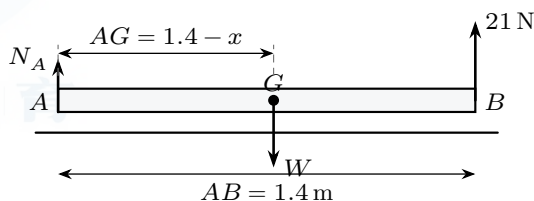
地面上有长 1.4 m、粗细不均匀的木杆 AB。竖直抬起 A 端，在 A 端刚要离开地面时力为 28 N；竖直抬起 B 端，在 B 端刚要离开地面时力为 21 N。求木杆质量及重心到 B 端的距离。取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

设木杆重力为 $W = mg$ ，重心为 G，令 $x = BG$ 。某一端刚要离地时，该端的支持力为 0。仍以与地面接触的另一端为参考点列力矩平衡式。

抬起 A 端



抬起 B 端



以 B 点为参考点， N_B 通过 B 点，力矩为 0：

$$28 \times 1.4 = Wx. \quad (1)$$

以 A 点为参考点， N_A 通过 A 点，力矩为 0：

$$21 \times 1.4 = W(1.4 - x). \quad (2)$$

两式相加：

$$(28 + 21) \times 1.4 = 1.4W \Rightarrow W = 49 \text{ N}.$$

所以

$$m = \frac{49}{9.8} = 5.0 \text{ kg}, \quad x = \frac{28 \times 1.4}{49} = 0.80 \text{ m}.$$

即木杆质量为 5.0 kg，重心距 B 端 0.80 m（距 A 端 0.60 m）。